MODULO Rev. 10/2026
MOD 01.1
Yutaki

Check list pre-avviamento

Pompe di calore aria-acqua Yutaki (R410A, R32), Yutampo / Triple C e airH2O 800 (R290)

Questo modulo deve pervenire al SAT Hitachi incaricato, compilato e firmato in modo leggibile dalla ditta installatrice, almeno 7 giorni prima della data richiesta per l'avviamento. Rispondere a ogni domanda: **SI** = verificato e conforme, **NO** = non realizzato o non conforme, **N.A.** = non applicabile all'impianto. Le voci **IMPORTANTE** segnalano i punti da controllare con più attenzione: in avviamento il tecnico li verifica e segnala a BHC Italia eventuali anomalie. L'avviamento si esegue sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

DATI IMPIANTO

Numero di avviamento su FOCUS

Gas refrigerante

Tipo unità

Unità esterna (modello)

Numero di serie unità esterna

Unità interna / control box / modulo idronico (modello)

Numero di serie unità interna

Yutaki M e airH2O 800 M sono monoblocchi: il circuito frigorifero è interamente nell'unità esterna (le unità airH2O 800 H / H Combi sono le interne hydrosplit, collegate all'unità esterna solo con tubazioni idrauliche).

DATI CLIENTE / SEDE DI INSTALLAZIONE

Nome

Cognome

Telefono

Via

CAP

Città

E-mail

Data richiesta per l'avviamento (gg/mm/aaaa)

Utente finale non ancora presente (palazzina / nuova costruzione): se barrato compilare la sezione seguente

IMPIANTI IN PALAZZINE / NUOVE COSTRUZIONI

Nome palazzina / condominio / cantiere

Impresa costruttrice o committente

Scala

Piano

Appartamento / interno

Unità totali nel palazzo

Questa richiesta: unità n.

di (totale)

Referente di cantiere

Telefono referente

Consegna prevista all'utente finale

Altre unità da avviare nella stessa uscita (appartamenti / interni)

ATTENZIONE - CLAUSOLA DI ADDEBITO: in caso di mancato primo avviamento per mancanza o negligenza della ditta installatrice, le ore perse e le percorrenze saranno addebitate all'installatore (**28 €/h tecnico - 0,50 €/km**). Testo completo e accettazione nella sezione finale del modulo.

NOTE DELLA DITTA INSTALLATRICE

Informazioni utili per il SAT (accesso al cantiere, orari, particolarità dell'impianto, voci con risposta NO)

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

1 - PARTE IDRAULICA

	Verifica	SI	NO	N.A.
1	Sono installati manometri sulla mandata e sul ritorno del circuito idraulico per la verifica delle perdite di carico?			
2	È stata eseguita la pulizia/lavaggio del circuito di riscaldamento ed è presente la dichiarazione di conformità al trattamento dell'acqua secondo UNI 8065:2019?			
3	Se l'impianto deve funzionare anche in raffreddamento, è installato il kit cooling (dove previsto per il modello)?			
4	Il circuito idraulico è stato caricato, sfiatato e messo in pressione (circa 1,5 bar a impianto freddo, salvo diversa indicazione del manuale)? **IMPORTANTE**			
5	La portata d'acqua dell'impianto rientra nei valori minimi e massimi del catalogo tecnico del modello installato? **IMPORTANTE**			
6	È installato un gruppo di riempimento automatico con disconnettore idraulico (UNI EN 1717)?			
7	È presente un rubinetto di scarico del circuito di riscaldamento?			
8	È presente un rubinetto di scarico del serbatoio ACS (Yutaki S Combi, airH2O 800 H Combi)?			
9	La valvola deviatrice a 3 vie per l'ACS è installata correttamente (via diretta = riscaldamento/raffreddamento, via deviata = ACS)?			
10	Le tubazioni idrauliche sono isolate? (verifica visiva: non attesta il rispetto degli spessori minimi previsti dalla normativa sul risparmio energetico)			
11	Dove richiesto dal tipo di impianto (es. valvole termostatiche o di zona), è installato un by-pass differenziale o un volano termico che garantisca la portata minima? **IMPORTANTE**			
12	Il contenuto d'acqua dell'impianto è pari o superiore al minimo indicato nel manuale di installazione per la configurazione realizzata? **IMPORTANTE**			
13	Con circuito secondario, caldaia di integrazione o circuiti a portate diverse, è presente un separatore idraulico (compensatore di portata)?			
	Unità con produzione ACS (S Combi, H Combi, bollitori esterni):			
14	È installato un vaso d'espansione sanitario con membrana atossica, idoneo per acqua potabile (UNI EN 13831)?			
15	È installato un miscelatore termostatico che limiti la temperatura dell'ACS distribuita all'utenza?			
16	È installata una valvola di sicurezza sul circuito sanitario con scarico convogliato e visibile (UNI EN 12897 / serie UNI EN 806)?			
17	Il programma antilegionella è stato previsto secondo le Linee guida nazionali per la prevenzione della legionellosi (Conferenza Stato-Regioni 7/5/2015)?			

2 - COMBINAZIONE CON CALDAIA

Se non è presente una caldaia di integrazione rispondere N.A. a tutta la sezione.

	Verifica	SI	NO	N.A.
18	È presente una caldaia di integrazione?			
19	**Logica di funzionamento bivalente prevista**			
20	Nella logica in parallelo, è installata la sonda di temperatura nel serbatoio inerziale?			
21	Il punto bivalente è stato definito secondo le indicazioni del progetto?			
22	È stato eseguito il collegamento elettrico tra morsettiera Yutaki e caldaia? (contatto 37/38 pulito, privo di tensione)			
23	La caldaia integra anche la produzione di ACS?			
24	Lo schema di collegamento della caldaia è stato fornito/validato da Hitachi ed è stato rispettato?			

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

3 - CIRCUITO SOLARE TERMICO

Compilare solo con solare termico a circolazione forzata; con circolazione naturale o senza solare rispondere N.A.

	Verifica	SI	NO	N.A.
25	Il gruppo di circolazione è installato secondo le specifiche del costruttore dei collettori solari?			
26	È installato un vaso d'espansione con membrana idonea alle alte temperature?			
27	È installata una valvola di sicurezza con scarico convogliato, idonea al circuito solare?			
28	È installato il regolatore di portata?			
29	Tubazioni, isolamenti e guarnizioni sono idonei alle alte temperature?			
30	Sul campo collettori è installato uno sfiato aria automatico idoneo alle alte temperature?			
31	È installato un disaeratore automatico di microbolle idoneo alle alte temperature?			
32	Il circuito solare è gestito da una centralina NON Hitachi? (se SI indicarne marca e modello nelle osservazioni)			
33	È installata la sonda di temperatura sul collettore solare?			
34	È installata la sonda di temperatura sul bollitore ACS?			
35	La portata del circuito è conforme alle specifiche del costruttore dei collettori?			
36	La superficie di scambio del bollitore è adeguata alla potenza del campo solare?			
37	Il riempimento del circuito solare è stato eseguito con pompa di carico?			
38	Il circuito è caricato con fluido antigelo nella concentrazione indicata dal costruttore dei collettori?			

4 - PARTE ELETTRICA

	Verifica	SI	NO	N.A.
39	I cavi di alimentazione hanno sezione adeguata secondo il manuale di installazione? **IMPORTANTE**			
40	Sono installati interruttore magnetotermico, interruttore differenziale e sezionatore dedicati per l'unità esterna e per l'unità interna? **IMPORTANTE**			
41	Il cavo di comunicazione H-Link è schermato, a 2 poli (preferibilmente twistato), di sezione minima 2 x 0,75 mm2 e posato separato dai cavi di potenza?			
42	La schermatura del cavo H-Link è collegata a terra in un solo punto (lato unità esterna) e isolata alle altre estremità?			
43	È collegato ai morsetti 13-14 un termostato ambiente o un consenso di marcia della pompa di calore (oppure è presente il ponticello)?			
44	Con termostato ambiente wireless, il ricevitore radio è collegato ai morsetti 1-2?			
45	L'unità esterna è alimentata prima dell'avviamento da almeno 24 ore (Yutaki) o 12 ore (airH2O 800), con riscaldatore del carter compressore attivo? **IMPORTANTE**			
46	Solo Yutaki S / S Combi 4-10 HP: per evitare avviamenti accidentali è stato impostato DSW1 pin 4 = ON sull'unità esterna?			
47	Solo Yutaki S / S Combi 2-3 HP: per evitare avviamenti accidentali è stato impostato DSW301 pin 4 = ON sull'unità esterna?			
48	I dispositivi di comando e controllo (termostati, comandi, contatti esterni) sono stati collegati e provati?			

5 - IMPIANTO FRIGORIFERO (UNITÀ SPLIT R32 / R410A)

Sezione da compilare per le unità split con linee frigorifere realizzate in opera. Per i monoblocchi (Yutaki M, airH2O 800) rispondere N.A. e compilare, per l'R290, la sezione 6.

	Verifica	SI	NO	N.A.
49	Le tubazioni frigorifere hanno i diametri indicati nel manuale e sono isolate su entrambe le linee?			
50	Eventuali tubazioni posate in predisposizione sono state lavate con azoto secco prima del collegamento? **IMPORTANTE**			
51	È stata eseguita la prova di tenuta con azoto alla pressione prescritta dal manuale (max 32-35 bar) con esito positivo dopo 72 ore? **IMPORTANTE**			
52	È stato eseguito il vuoto fino a un valore pari o inferiore a 500 micron (mTorr), misurato con vacuometro digitale? **I rubinetti dell'unità esterna devono restare chiusi fino alla verifica del vuoto da parte del SAT: in caso contrario il collaudo non può essere eseguito e la garanzia può decadere. IMPORTANTE**			
53	Unità R32: la lunghezza della linea frigorifera è di almeno 3 m? **IMPORTANTE**			
54	Unità R410A: la lunghezza della linea frigorifera è di almeno 5 m? **IMPORTANTE**			
55	Le unità interna ed esterna sono facilmente accessibili per assistenza e manutenzione (spazi di servizio del manuale rispettati)?			
56	La lunghezza della linea frigorifera è entro il massimo del catalogo tecnico (50 m per 2/2,5/3 HP - 75 m per 4/5/6 HP - 70 m per 8/10 HP)?			
57	L'unità esterna è posizionata secondo il manuale di installazione Hitachi (spazi liberi, basamento, scarico condensa)?			
58	Solo Yutaki S80: per l'esecuzione del vuoto è stato impostato DSW4 pin 2 = ON sull'unità interna (apertura valvole)?			

59	**Lunghezza e diametro linea liquido**		m	Diametro	
60	**Lunghezza e diametro linea gas**		m	Diametro	
61	**Carica aggiuntiva di refrigerante (fornita dall'installatore)**		kg		
	Carica aggiuntiva: 30 g/m per linee oltre 10 m (Yutaki S e S Combi 2/2,5/3 HP) - 65 g/m per linee oltre 15 m (Yutaki S e S Combi 4/5/6/8/10 HP).				
62	**Carica totale di refrigerante nel circuito (carica di fabbrica + aggiuntiva)**		kg		

5.1 - Idoneità del locale per unità interne R32 (refrigerante A2L)

L'R32 è un refrigerante infiammabile con bassa velocità di combustione (**classe A2L**, ISO 817). Procedura dei manuali Hitachi (TCIT0150 / TCIT0153 par. 8.2.1 e 8.5.2, Manuale di sicurezza R32 secondo IEC 60335-2-40:2022): **1)** carica totale **inferiore a 1,84 kg**: nessun requisito di superficie minima. **2)** Carica **pari o superiore a 1,84 kg**: la superficie del locale (stanza A) deve essere almeno pari ad **Amin**, ricavata dalla tabella in base alla carica (mc) e all'altezza di installazione (h0). **3)** Se la stanza A è più piccola, si può considerare una stanza adiacente B: la superficie A + B deve superare **Amin totale** ed è necessaria la ventilazione naturale tra le stanze con apertura minima **Anv,min**. **4)** Se nessuna opzione è possibile: scegliere un'altra configurazione (ridurre la lunghezza delle tubazioni e quindi la carica, sistema monoblocco, ecc.) o contattare Hitachi.

63	**Locale di installazione dell'unità interna (stanza A)**	Destinazione d'uso						
64	**Installazione unità interna**			Altezza di installazione h0		m		
65	**Superficie della stanza A**		m2	Amin da tabella		m2		
66	**Stanza B adiacente (se necessaria)**	Superficie	m2	Anv,min richiesta	dm2	Apertura bassa	dm2	

Verifica R32		SI	NO	N.A.
67	La carica totale di R32 è inferiore a 1,84 kg? (se SI non ci sono requisiti di superficie minima: rispondere N.A. alle voci da qui fino alla tabella)			
68	Con carica pari o superiore a 1,84 kg: la superficie della stanza A è pari o superiore ad Amin? **IMPORTANTE**			
69	Stanza A sottodimensionata: la superficie A + B supera Amin totale?			
70	Almeno metà di Anv,min è realizzata con aperture basse, entro 200 mm dal pavimento, con base non oltre 100 mm dal pavimento e non più alta del punto di possibile rilascio del refrigerante? (le aperture oltre 300 mm dal pavimento non contano per Anv,min)			
71	È presente una seconda apertura alta, pari ad almeno il 50% di Anv,min, posizionata ad almeno 1,5 m dal pavimento?			
72	Le aperture sono permanenti e non sigillabili, e le aperture tra le stanze hanno un'altezza di almeno 20 mm tra parete e pavimento?			
73	Il locale non contiene fonti di innesco permanenti in funzione (fiamme libere, apparecchi a gas, stufe elettriche a resistenza esposta)?			
74	La ditta installatrice e il tecnico frigorista sono certificati F-gas e l'installazione sarà comunicata alla Banca Dati F-gas entro 30 giorni (Reg. UE 2024/573, D.P.R. 146/2018)?			

Tabella superficie minima Amin (m2) - airH2O 600S / 600S Combi (TCIT0153 par. 8.5.2)

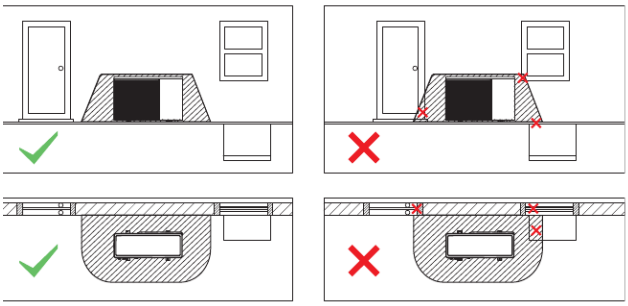
mc (kg) \ h0 (m)	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
1,84	7,20	6,15	5,71	5,33	4,99	4,70	4,44	4,21
2,0	8,51	7,25	6,25	5,79	5,43	5,11	4,82	4,57
2,2	10,30	8,77	7,57	6,59	5,97	5,62	5,31	5,03
2,4	12,26	10,44	9,00	7,84	6,89	6,13	5,79	5,48
2,6	14,38	12,26	10,57	9,21	8,09	7,17	6,39	5,94
2,8	16,68	14,21	12,26	10,68	9,38	8,31	7,41	6,65
3,0	19,15	16,32	14,07	12,26	10,77	9,54	8,51	7,64
3,2	21,79	18,56	16,01	13,94	12,26	10,86	9,68	8,69
3,4	24,60	20,96	18,07	15,74	13,84	12,26	10,93	9,81
3,6	27,58	23,50	20,26	17,65	15,51	13,74	12,26	11,00
3,8	30,72	26,18	22,57	19,66	17,28	15,31	13,66	12,26
4,0	34,04	29,01	25,01	21,79	19,15	16,96	15,13	13,58
4,2	37,53	31,98	27,58	24,02	21,11	18,70	16,68	14,97
4,4	41,19	35,10	30,26	26,36	23,17	20,52	18,31	16,43
4,5	43,09	36,71	31,66	27,58	24,24	21,47	19,15	17,19
4,6	45,02	38,36	33,08	28,81	25,33	22,43	20,01	17,96

600S Combi: utilizzare le colonne h0 = 1,7 / 1,8 / 1,9 m. Per valori intermedi scegliere la carica più alta e l'altezza più bassa. Per gli altri modelli Yutaki R32 utilizzare la tabella del Manuale di sicurezza R32 fornito con l'unità.

Se la superficie del locale non è sufficiente e non sono adottate le misure previste dal manuale, l'impianto non è installabile in quel locale e il SAT non esegue il primo avviamento (si applica la clausola di addebito).

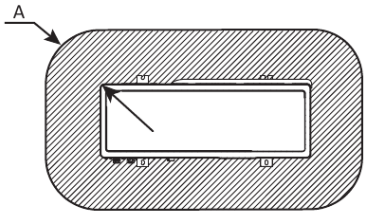
6 - AIRH2O 800 R290: ZONA DI PROTEZIONE DELL'UNITÀ ESTERNA

Quote minime della zona di protezione (PMML0670 rev.4, par. 6.4)



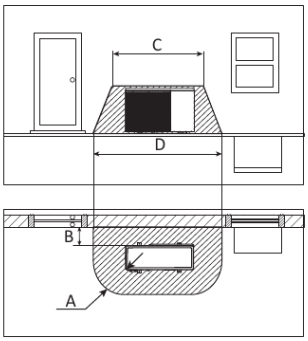
Il tratteggio indica la zona di protezione: si estende dal suolo fino alla sommità dell'unità (in pianta tutto intorno). **Esempi a sinistra: corretti. Esempi a destra (X rossa): non ammessi**, perché nella zona cadono una porta, una finestra o un'apertura verso un locale interrato. Le lettere A-J negli schemi sotto indicano le quote minime da rispettare per ciascun tipo di installazione.

◆ **Zona di protezione per installazione a terra o su tetto piano in corrispondenza di aree aperte**

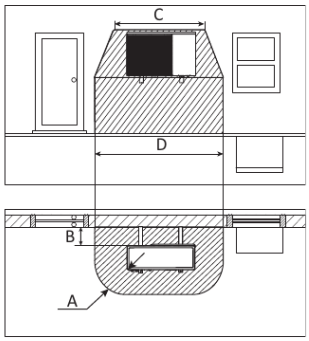


A ≥ 1000 mm

◆ **Zona di protezione per installazione a terra o a parete di fronte a una parete dell'edificio**

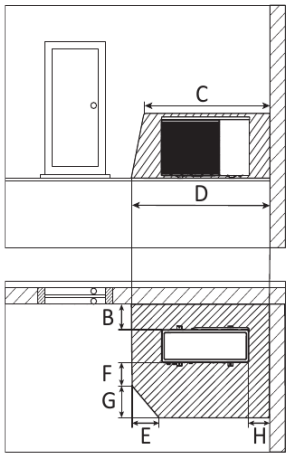


A ≥ 1000 mm
B ≥ 300 mm

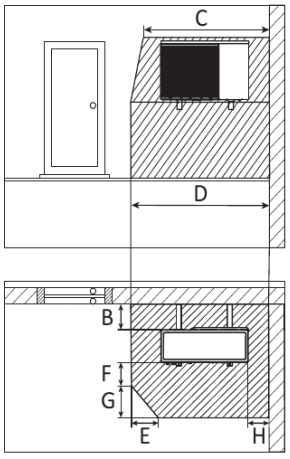


C ≥ 2000 mm
D ≥ 3000 mm

◆ **Zona di protezione per installazione a terra o a parete in un angolo dell'edificio**

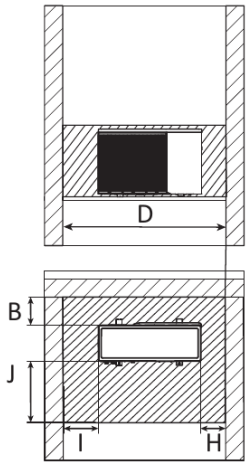


B ≥ 300 mm
C ≥ 2000 mm
D ≥ 2500 mm
E ≥ 1000 mm

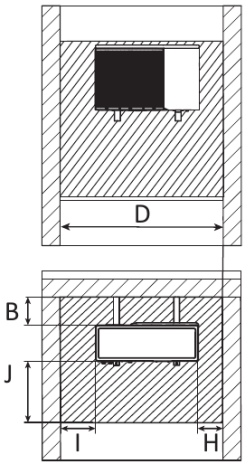


F ≥ 500 mm
G ≥ 1800 mm
H ≥ 500 mm

◆ **Zona di protezione per installazione a terra o a parete tra 3 pareti**



B ≥ 300 mm
D ≥ 2500 mm
H ≥ 500 mm



I ≥ 500 mm
J ≥ 2300 mm

R290 - REFRIGERANTE ESTREMAMENTE INFIAMMABILE (A3)

L'unità esterna airH2O 800 contiene **R290, gas estremamente infiammabile (gruppo di sicurezza A3 secondo ISO 817) con densità superiore all'aria**: in caso di fuga il refrigerante può accumularsi vicino al suolo. Intorno all'unità va quindi definita e mantenuta una **zona di protezione** (manuale di installazione PMML0670, par. 6.4).

Nella zona di protezione **non devono essere presenti aperture, finestre, porte, ingressi di scantinati, fognature o simili**, né, in modo permanente o temporaneo, **fonti di innesco**: fiamme libere, impianti elettrici, prese, lampade, interruttori, collegamenti elettrici, utensili che producono scintille, oggetti con temperatura superficiale di 360 °C o superiore. **La zona non deve estendersi su edifici adiacenti o aree di traffico pubblico** (confini dei vicini, strade e sentieri pubblici o privati).

75	**Modello unità esterna airH2O 800 (carica di fabbrica: 0,9 kg 2-3,5 HP; 1,2 kg 4-6 HP)**		Carica R290	kg
76	**Configurazione di installazione (schemi par. 6.4)**			

Quote misurate (mm) - compilare quelle della configurazione scelta

A	B	C	D	E

F	G	H	I	J

Quote minime (mm): A 1000 | B 300 | C 2000 | D 2500 (angolo, tra 3 pareti) oppure 3000 (di fronte a una parete) | E 1000 | F 500 | G 1800 | H 500 | I 500 | J 2300

Zona di protezione R290 - rispondere SI se l'elemento è ASSENTE dalla zona:		SI	NO	N.A.
77	Porte, finestre, porte-finestre, lucernari e altre aperture verso locali interni (anche serramenti apribili o a ribalta) **IMPORTANTE**			
78	Bocche di lupo, griglie, intercapedini, ingressi di scantinati, garage o locali interrati e qualsiasi apertura verso locali a quota inferiore **IMPORTANTE**			
79	Prese d'aria esterna: ventilazione meccanica (VMC), prese d'aria di caldaie, camini e canne fumarie, aspirazioni di cappe o aerazioni di locali **IMPORTANTE**			
80	Fognature, scarichi, tombini, pozzetti, caditoie, griglie di drenaggio, fosse biologiche **IMPORTANTE**			
81	Avvallamenti del terreno, fosse, scale verso piani interrati, cavedi o cortili chiusi in cui il gas può ristagnare **IMPORTANTE**			
82	Fonti di innesco permanenti o temporanee: fiamme libere, impianti e collegamenti elettrici, prese, lampade, interruttori, utensili che producono scintille, superfici a 360 °C o più **IMPORTANTE**			
83	Edifici adiacenti, proprietà dei vicini, strade o sentieri pubblici o privati (la zona non deve estendersi su di essi) **IMPORTANTE**			

Installazione unità R290		SI	NO	N.A.
84	L'unità è installata all'aperto, in luogo con buona ventilazione (non in nicchie chiuse, cavedi, locali tecnici, sottotetti o sotto coperture chiuse su più lati)? **IMPORTANTE**			
85	L'unità è installata in un'area riservata, non accessibile al pubblico, ad altitudine inferiore a 2000 m?			
86	L'unità poggia su una base livellata, consigliata 100-300 mm sopra il pavimento, fissata con perni di ancoraggio M10?			
87	Gli spazi di servizio sono rispettati (PMML0670 par. 6.2) e, con più unità affiancate, tra le unità ci sono almeno 500 mm?			
88	L'unità è ad almeno 3 m da fonti di onde elettromagnetiche (es. apparecchiature medicali)?			
89	Lo scarico della condensa è disperso nel terreno o convogliato con il raccordo DBS-26 (con riscaldatore ATW-DH0-02 in caso di gelo intenso), NON in fognature, pozzetti o zone di passaggio?			
90	Gli scarichi della valvola di sicurezza e dello sfiato aria dell'unità esterna (dotata di sistema di degassaggio) sono convogliati all'aperto, senza bagnare i componenti dell'unità e NON verso pozzetti, scarichi o locali chiusi? (in caso di rottura dello scambiatore l'R290 può passare nel circuito acqua) **IMPORTANTE**			
91	Eventuali interventi sul circuito frigorifero saranno eseguiti solo da personale certificato per refrigeranti infiammabili (l'unità ha un rilevatore di perdite R290 integrato: non serve un rilevatore aggiuntivo)?			

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Verifica (segue)		SI	NO	N.A.
92	Il cliente è stato informato di non realizzare in futuro aperture, prese elettriche, scarichi, fumare o usare fonti di innesco all'interno della zona di protezione?			

6.1 - airH2O 800: circuito idraulico e protezione antigelo (TCIT0154 cap. 5.3 e 8.6)

Verifica airH2O 800		SI	NO	N.A.
93	Il contenuto d'acqua dell'impianto è almeno pari al minimo (hydrosplit: 13 L per 2-3,5 HP, 45 L per 4-6 HP)? **IMPORTANTE**			
94	La portata d'acqua è entro i limiti dell'unità esterna (minima 0,8-1,2 m3/h e massima 2-3 m3/h secondo il modello)? **IMPORTANTE**			
95	Il circuito è stato riempito con compressore fermo e la pressione letta sul display (lato unità esterna) è tra 0,1 e 0,25 MPa (1-2,5 bar)? L'unità interna non è stata alimentata prima del riempimento e della verifica di tenuta. **IMPORTANTE**			
96	È installata la valvola di ritegno dell'acqua prevista dallo schema (obbligatoria; in dotazione o accessorio ATW-WCV-01)?**IMPORTANTE**			
97	Le tubazioni acqua rispettano le lunghezze massime (hydrosplit: max 5 m tra unità esterna e interna; Control Box: max 10 m tra unità esterna e valvola 3 vie, max 3 m tra valvola 3 vie e serbatoio ACS)?			
98	È presente una protezione antigelo indipendente dall'alimentazione elettrica: glicole propilenico (max 30%; glicole etilenico vietato con ACS) OPPURE valvole antigelo tra unità e valvola di ritegno (mai entrambe le soluzioni)? **IMPORTANTE**			
99	Le tubazioni acqua esterne sono isolate con lo spessore indicato nella tabella del par. 8.6.7?			
100	Il circuito è stato lavato e l'acqua rispetta i requisiti di qualità del par. 8.6.9 (pH 6,5-8,5, durezza 6-15 °f, cloruri < 50 mg/l)? È installato un filtro acqua aggiuntivo (consigliato)?			
101	La precarica del vaso d'espansione (di fabbrica 1 bar) è adeguata al volume d'acqua dell'impianto?			
102	Se la pressione di rete dell'acqua sanitaria supera 10 bar, è installato un riduttore di pressione tarato a 7 bar?			
103	Sono presenti rubinetti di scarico in tutti i punti bassi del circuito?			

7 - PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO RICHIESTI

104	**Temperatura ACS - acqua calda sanitaria**		°C
105	**Temperatura mandata riscaldamento a punto fisso**		°C
106	**Temperatura mandata riscaldamento con curva climatica (temperatura di progetto)**		°C
107	**Temperatura mandata raffreddamento a punto fisso**		°C
108	**Temperatura mandata raffreddamento con curva climatica**		°C
109	**Combinazione caldaia: temperatura esterna del punto bivalente**		°C
110	**Piscina**		°C
111	**Pompa di circolazione unità interna - modalità di funzionamento**		

Parametri circuito solare termico (campo di regolazione - valore di fabbrica)

	Delta T di attivazione pompa solare (1-30 °C, fabbrica 10 °C)		°C
	Delta T di disattivazione pompa solare (1-30 °C, fabbrica 5 °C)		°C
	Temperatura di surriscaldamento collettore (80-120 °C, fabbrica 80 °C)		°C
	Temperatura minima collettore (1-60 °C, fabbrica 15 °C)		°C
	Temperatura antigelo collettore (-20-10 °C, fabbrica 4 °C)		°C
	Temperatura massima serbatoio ACS (30-90 °C, fabbrica 60 °C)		°C

8 - PRESENTI DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO

Figura				SI	NO
112	L'installatore (idraulico o frigorista)				
113	L'elettricista				
114	Il committente o un suo delegato				
115	**Persona da contattare per l'avviamento**	Nome		Ditta	
		Telefono		E-mail	

9 - CONFORMITÀ NORMATIVA (D.M. 37/08)

Verifica				SI	NO
116	Sono state rilasciate le dichiarazioni di conformità degli impianti idraulico ed elettrico ai sensi del D.M. 37/08?				
	Data dichiarazione impianto idraulico		Impresa dichiarante		
	Data dichiarazione impianto elettrico		Impresa dichiarante		

Le informazioni di questo modulo sono dichiarate dalla ditta installatrice. Le verifiche del SAT riguardano il corretto funzionamento delle unità Hitachi e non costituiscono attestazione di conformità dell'impianto. Il rispetto di UNI EN 378-1/-3:2021, EN IEC 60335-2-40:2024, D.M. 37/08 e della normativa F-gas resta a carico della ditta installatrice e del proprietario dell'impianto.

10 - FORNITURA ELETTRICA

Potenza contrattuale Altro

La potenza contrattuale deve essere sufficiente per l'assorbimento massimo della pompa di calore e delle eventuali resistenze elettriche di integrazione, oltre agli altri carichi dell'abitazione.

ACCETTAZIONE CLAUSOLA E INVIO AL SAT

CLAUSOLA DI ADDEBITO PER MANCATO PRIMO AVVIAMENTO

Nel caso in cui il SAT non potesse effettuare il primo avviamento per **mancanza o negligenza da parte della ditta installatrice** che non avesse effettuato tutte le lavorazioni necessarie, **le ore perse saranno addebitate all'installatore stesso**, alle tariffe Service Hitachi vigenti alla data di attivazione dell'impianto (**28 €/h per il tecnico** e **0,50 €/km per le percorrenze effettuate**).

Il SAT dovrà necessariamente compilare il modulo intervento giustificando le motivazioni del mancato avviamento.

ESEMPIO

il SAT percorre 100 km in un'ora per andare sull'impianto, arriva e l'impianto ha grossi problemi tipo perdite sulle linee o vuoto insufficiente, perde un'ora sul cantiere e rientra percorrendo la stessa distanza nello stesso tempo. ***All'installatore verranno fatturate 3 ore e 100 km.***

La ditta installatrice dichiara di aver letto e di accettare la clausola di addebito per mancato primo avviamento riportata nel presente modulo.

Firma leggibile ditta installatrice

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR - REG. UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali riportati nel presente modulo sono trattati da **Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** e dalla rete di assistenza autorizzata Hitachi (SAT) esclusivamente per la gestione dell'avviamento, della garanzia e dell'assistenza tecnica sull'impianto. L'informativa completa sul trattamento dei dati e sui diritti dell'interessato è disponibile su **www.hitachiaircon.com**.

☐ **Acconsento al trattamento dei dati personali**
☐ Non acconsento

Firma del cliente per accettazione

FIRME

Ditta installatrice (firma leggibile)	Committente / Cliente	Tecnico SAT
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma	Data / Firma

RISERVATO AL SAT

Data ricezione modulo da parte del SAT

Data avviamento concordata